Zadanie A3

Stop żelaza

Próbkę sproszkowanego stopu żelaza z miedzią o masie 2,447 g umieszczono w zlewce i zadano około 150 cm^3 kwasu solnego o stężeniu 5 mol/dm^3. Po zakończeniu roztwarzania stopu roztwór przesączono.

Do przesączu dodano około 10 cm^3 roztworu nadtlenku wodoru o stężeniu 30% i roztwór ogrzewano przez kilka minut. Do otrzymanego roztworu o barwie żółtej dodawano porcjami, intensywnie mieszając, roztwór amoniaku do uzyskania zasadowego odczynu.

Wytrącony, czerwonobrunatny osad związku **A** przesączono i przemyto kilkukrotnie gorącą wodą z dodatkiem amoniaku. Uzyskany osad wysuszono w temperaturze około 45°C do uzyskania stałej masy – 3,659 g.

Otrzymany związek **B** umieszczono w tyglu platynowym i wygrzewano przez 3 godziny w temperaturze 1050°C, w atmosferze wodoru. Próbkę poreakcyjną ochłodzono w strumieniu wodoru i zważono. Ubytek masy wyniósł 37,14%.

Polecenia:

a. Napisz równanie(a) reakcji zachodzących podczas roztwarzania badanego stopu w kwasie solnym.

b. Napisz reakcję w formie jonowej nadtlenku wodoru z roztworem otrzymanym po roztworzeniu stopu.

c. Zaproponuj wzory związków **A** oraz **B**. Odpowiedź uzasadnij.

d. Napisz reakcję jaka zachodzi podczas ogrzewania związku **B** w atmosferze wodoru.

e. Oblicz skład badanego stopu (w ułamkach atomowych).

W obliczeniach należy zaniedbać rozpuszczalności związków w wodzie oraz przyjąć następujące wartości mas molowych:
Fe – 55,85 g/mol; Cu – 63,55 g/mol; O – 16,00 g/mol; H – 1,01 g/mol;

Rozwiązanie zadania A3:

a. Roztworzeniu w kwasie solnym ulega tylko żelazo zgodnie z reakcją opisaną równaniem:

$$Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$$

lub jonowo: $Fe + 2H_3O^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2 + 2H_2O$ lub: $Fe + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2$

b. $2Fe^{2+} + H_2O_2 + 2H_3O^+ \rightarrow 2Fe^{3+} + 4H_2O$ lub: $2Fe^{2+} + H_2O_2 + 2H^+ \rightarrow 2Fe^{3+} + 2H_2O$

c. W wyniku reakcji roztworu zawierającego jony Fe^{3+} z amoniakiem powstaje amorficzny wodorotlenek żelaza(III) o zmiennym składzie, które należy traktować jako uwodniony tlenek żelaza(III) o wzorze – $\mathbf{Fe_2O_3 \cdot \mathit{n}H_2O}$ (związek **A**). Dopuszczalna jest odpowiedź, że związkiem **A** jest $Fe(OH)_3$.

Ponieważ w wyniku suszenia związku **A** otrzymuje się związek **B**, oznacza to że ulega on reakcji w procesie suszenia. Jedyną reakcją jaka może zachodzić w tych warunkach jest dehydratacja uwodnionego tlenku żelaza(III). $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$, który już w temperaturze pokojowej ulega odwodnieniu, a końcowym produktem reakcji kondensacji jest związek **B** o wzorze **FeO(OH)**. Należy także zauważyć, że związkiem **B** nie może być tlenek żelaza(III), ponieważ FeO(OH) ulega dehydratacji w bardzo wysokiej temperaturze – powyżej 900°C.

d. Ogrzewanie FeO(OH) w atmosferze wodoru (wykazującego silne właściwości redukujące) powoduje redukcję tego związku do metalicznego żelaza, zgodnie z równaniem:

$$2FeO(OH) + 3H_2 \xrightarrow{1050°C} 2Fe + 4H_2O \qquad (d)$$

e. Na podstawie równania (*d*) obliczamy masę żelaza, która powstała w wyniku redukcji FeO(OH): $3{,}659\,\mathrm{g} \cdot (1 - 0{,}3714) \approx 2{,}300\,\mathrm{g}$.

Masa ta odpowiada ułamkowi: $2{,}300\,\mathrm{g} / 2{,}447\,\mathrm{g} \approx 0{,}94$, a zatem skład stopu można opisać wzorem: $\mathbf{Fe_{0{,}94}Cu_{0{,}06}}$.